UE04: Trunk VLAN

VLANs über zwei Stockwerke · Richtzeit 60 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Sollen mehrere VLANs über **ein** Kabel zum nächsten Switch, wird der Port zum **Trunk**. Nach **IEEE 802.1Q** erhält jeder Rahmen ein 4 Byte langes **Tag** mit der VLAN-ID; ein Ethernet-Rahmen wird dadurch bis zu 1522 Byte lang. Nur das **native VLAN** (Standard: VLAN 1) läuft ohne Tag über den Trunk. Access-Ports zu den PCs bleiben ohne Tag – die Endgeräte merken vom VLAN nichts.

VLAN	Name	Netz	Gateway	Farbe
10	ENTWICKLUNG	192.168.10.0/24	192.168.10.1	rot
20	VERWALTUNG	192.168.20.0/24	192.168.20.1	blau
30	SALES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	grün
40	ITMGMT	192.168.40.0/24	192.168.40.1	violett

PC	Switch / Port	VLAN	Adresse
PC Entwicklung 1 / 2	Switch 1OG / port1, port2	10	192.168.10.10 / .11
PC Verwaltung 1 / 2	Switch 1OG / port3, port4	20	192.168.20.10 / .11
PC Verwaltung 3 / 4	Switch 2OG / port1, port2	20	192.168.20.12 / .13
PC Sales 1	Switch 2OG / port3	30	192.168.30.10
PC ITMGMT 1	Switch 2OG / port4	40	192.168.40.10

Auftrag – VLANs über zwei Stockwerke

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE04 Trunk VLAN: VLANs über zwei Stockwerke»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- Auf Switch 2OG die VLANs 20, 30 und 40 anlegen und die Ports zuweisen.
- Uplink port8 auf beiden Switches als Trunk: «interface port8», «switchport mode trunk».
- Mit «show interfaces trunk» kontrollieren, welche VLANs der Trunk überträgt.
- Abnahme: Die Verwaltung erreicht sich über beide Stockwerke. Zwischen den VLANs geht kein Ping.

Fragen

PC Verwaltung 1 pingt PC Verwaltung 3. Mit welchem Tag läuft der Rahmen über den Trunk, und wo wird das Tag wieder entfernt?

Was passiert, wenn VLAN 20 auf Switch 2OG nicht angelegt ist, der Port aber in VLAN 20 steht?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 6

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE04_Trunk_VLAN_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE04_Trunk_VLAN_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.